TM-V71 Remote

Benutzer- & Technikhandbuch

Kenwood TM-V71 Web-Fernsteuerung



Web-Fernsteuerung für Kenwood TM-V71(A/E) mit WebRTC-Audio und HackRF-Panadapter, für den Raspberry Pi.

Version 3.5 · 13.10.2026
github.com/CQ-DJ0SH/tmv71-remote

Inhalt

1 Überblick 3

2 Funktionen 4

3 Architektur 5

Audiopfad 5

4 Voraussetzungen & Hardware 7

Anschluss der USB-Soundkarte und der Stromschaltung 7

5 Installation 9

6 Betrieb über HTTPS 10

7 Die Weboberfläche 11

Was ein schmales Fenster bewirkt 11

Band-Panels (VFO A / VFO B) 11

PTT & Speicher-Schnelltasten 11

MUTE und DROP 12

Audio (WebRTC/Opus) 12

HackRF-Wasserfall 15

Selektivruf (klassisch, 5-Ton) 15

Digimodes (CW / RTTY / POCSAG / APRS) 15

APRS 15

Kontaktspalten neben der Konsole 16

Rufzeichenerkennung (Vosk) 17

Bandscan 18

ASR-Kontakte 19

Stimmerkennung — ein Durchgang ohne Rufzeichen 21

Logbuch (Wavelog + QRZ.com) 22

Einstellungen 23

8 Mobile App (PWA) 24

9 Vertrauenswürdiges Zertifikat (Root-CA) 25

10 Konfiguration 26

11 REST- & WebSocket-API 27

Steuerung & Status 27

Speicherkanäle 27

Audio 27

Digimodes & Selektivruf 27

SDR & Scan 28

Logbuch 28

System & Power 28

12 Fehlerbehebung 29

13 Sicherheit 30

14 Danksagung & Lizenz 31

1 Überblick

TM-V71 Remote ist eine moderne, schlanke Web-Fernsteuerung für den Kenwood TM-V71(A/E) Dualband-FM-Transceiver, aufgebaut auf einem direkten seriellen Treiber. Sie bietet volle Gerätesteuerung im Browser, Zwei-Wege-Audio über WebRTC/Opus, vollständige Speicherkanal-Verwaltung, einen optionalen HackRF-Panadapter, klassischen 5-Ton-Selektivruf, einen CW/RTTY/POCSAG-Decoder/Encoder, einen Roh-RX-Rekorder sowie optionale Offline-Rufzeichenerkennung (Vosk). Sie lässt sich als Progressive Web App (PWA) installieren und ist für den Raspberry Pi ausgelegt.

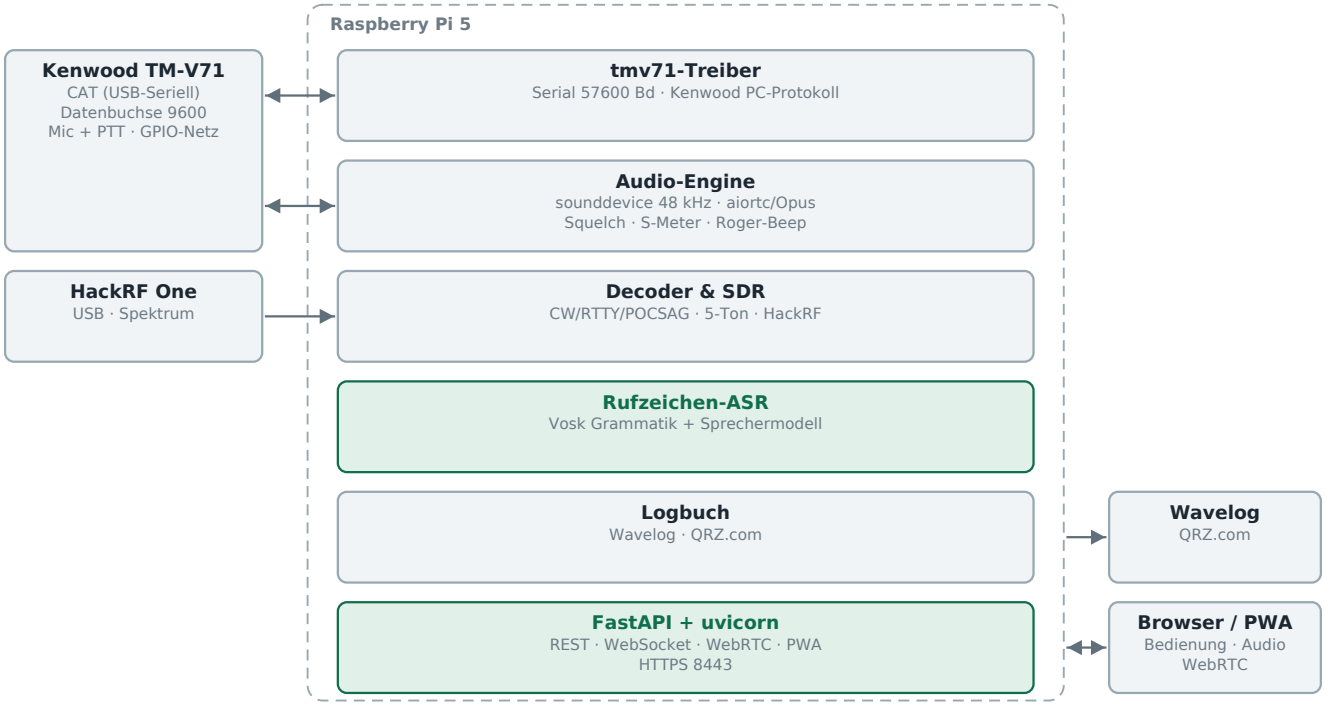
Anders als hamlib (dessen TM-V71-Backends unzuverlässig sind) spricht dieses Projekt den dokumentierten PC-Befehlssatz des Geräts direkt an und erschließt den vollen Funktionsumfang, inklusive der Speicherkanal-Programmierung.

2 Funktionen

- Volle Live-Steuerung beider Bänder (A/B): Frequenz, VFO-/Speichermodus, Relais-Shift & Offset, CTCSS/DCS, Schrittweite, Steuerband, PTT über CAT.
- Speicherkanäle (CHIRP-Niveau): Lesen, Schreiben, Löschen, Umbenennen aller 1000 Kanäle, plus CSV-Import/-Export.
- Live-Status per WebSocket an den Browser; beim Senden leuchtet die UI.
- Zwei-Wege-Audio: direktes WebRTC/Opus zwischen Browser und Backend via aiortc; das Mikrofon speist das Funkgerät nur bei gedrücktem PTT.
- Optionaler HackRF-One-Wasserfall: Echtzeit-Panadapter (folgt der Frequenz) oder Breitband-Sweep.
- Klassischer 5-Ton-Selektivruf (ZVEI-1/2, CCIR, EEA): rufen, dekodieren und RX stummschalten bis zum eigenen Ruf.
- CW (Morse), RTTY (Baudot/AFSK) und POCSAG-Paging (512/1200/2400 Baud, numerisch + alphanumerisch, BCH-FEC) dekodieren + senden über den FM-Audioweg; der CW-Auto-Modus führt Geschwindigkeit und Tonhöhe nach, plus eine Taste zum Offline-Dekodieren eines aufgenommenen RX-Puffers.
- Audioaufbereitung: RX-De-emphasis (für flachen 9600-/Diskriminator-Ausgang), BUSY-gesteuerte Software-Rauschsperre, TX-AGC und Sprach-Tiefpässe.
- Roh-RX-Rekorder mit WAV-Download (z. B. für ASR-Trainingsdaten).
- Offline-Rufzeichenerkennung (optional, Vosk): erkennt gesprochene deutsche Rufzeichen, prüft sie gegen die BNetzA-Liste (Name/Ort/Klasse bzw. VOID, wenn nicht zugeteilt), Anzeige in der Titelzeile und als Toast.
- Installierbare PWA mit mobilem Querformat-Swipe-Deck.
- Robuster Betrieb: der Handy-Bildschirm bleibt an, das Browser-Audio verbindet sich nach einer Netzstörung automatisch neu, und ein Backend-Watchdog beendet ein eingerastetes PTT, wenn alle Clients verschwinden.
- GPIO-Power-Schalter, Auto-Abschaltung, TX-Leistung, Squelch, S-Meter.
- Zwei Themes (dunkel/hell); kein Build-Schritt für die Oberfläche.

3 Architektur

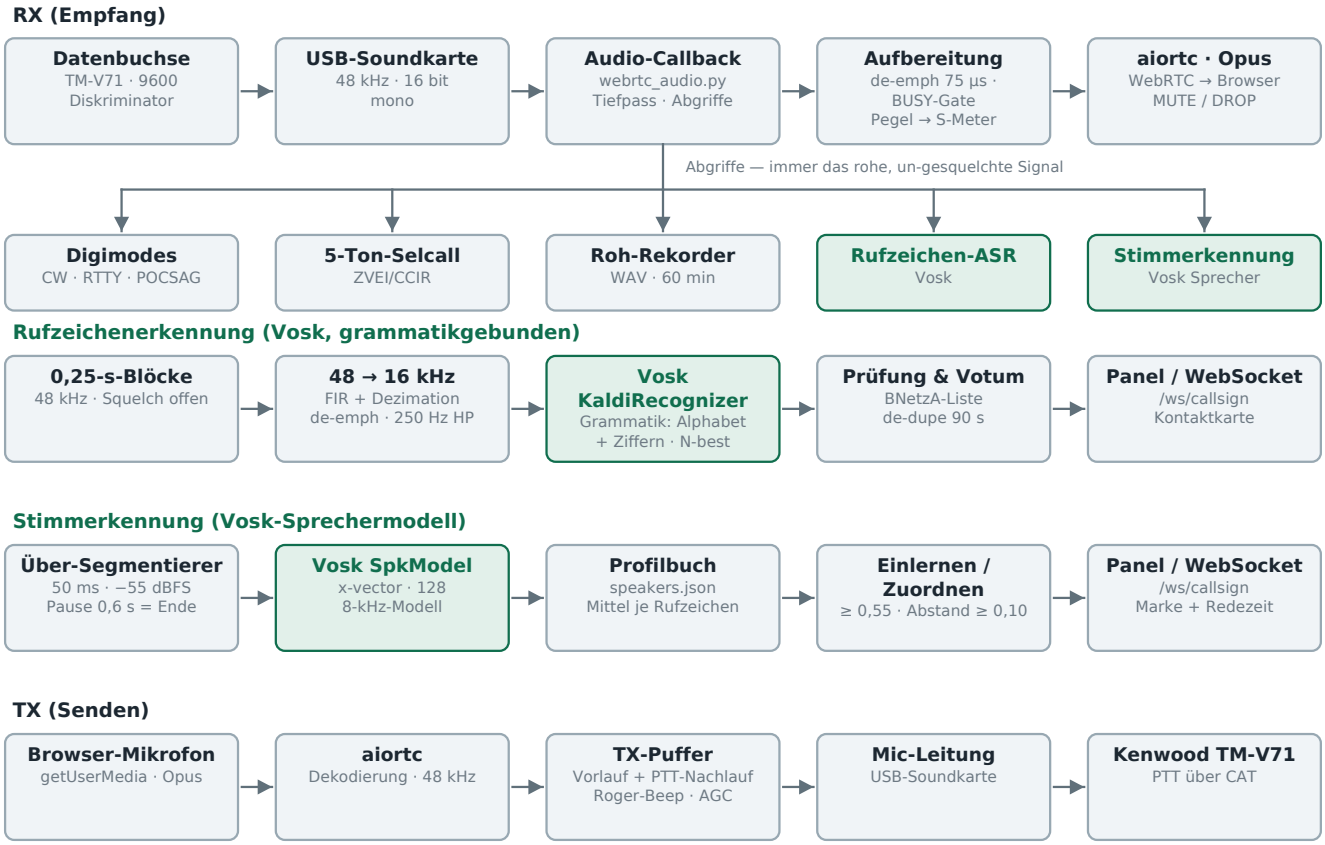
Alles Folgende läuft auf dem Pi. Das Funkgerät hängt über zwei getrennte Wege daran — CAT-Befehle auf der seriellen Leitung, Audio über die Datenbuchse und eine USB-Soundkarte —, und der Browser sieht nur die eine HTTPS-Adresse, die das Backend ausliefert.



Alles läuft auf dem Pi; der Browser bekommt Steuerung, Status und Audio über eine einzige HTTPS-Adresse.

Audiopfad

Ein einziger Aufnahme-Callback verwaltet das Empfangssignal. Was der Browser hört, ist aufbereitet und gesquelcht; jeder Decoder bekommt seinen Abgriff DAVOR, vom rohen Signal — deshalb arbeiten S-Meter, Rekorder und beide Vosk-Ketten weiter, während MUTE oder DROP aktiv ist. Vosk steht mit Absicht zweimal im Bild: Der grammatikgebundene Dekoder liest gesprochene Rufzeichen, ein zweiter, schlichter Erkenner mit dem Sprechermodell macht aus einem ganzen Durchgang einen Stimmabdruck (der Grammatik-Dekoder läuft mit N-best-Alternativen, und in dieser Betriebsart liefert Vosk keinen X-Vektor).



Die Decoder hängen immer am rohen Signal — Squelch, MUTE und DROP wirken nur auf das, was der Browser hört.

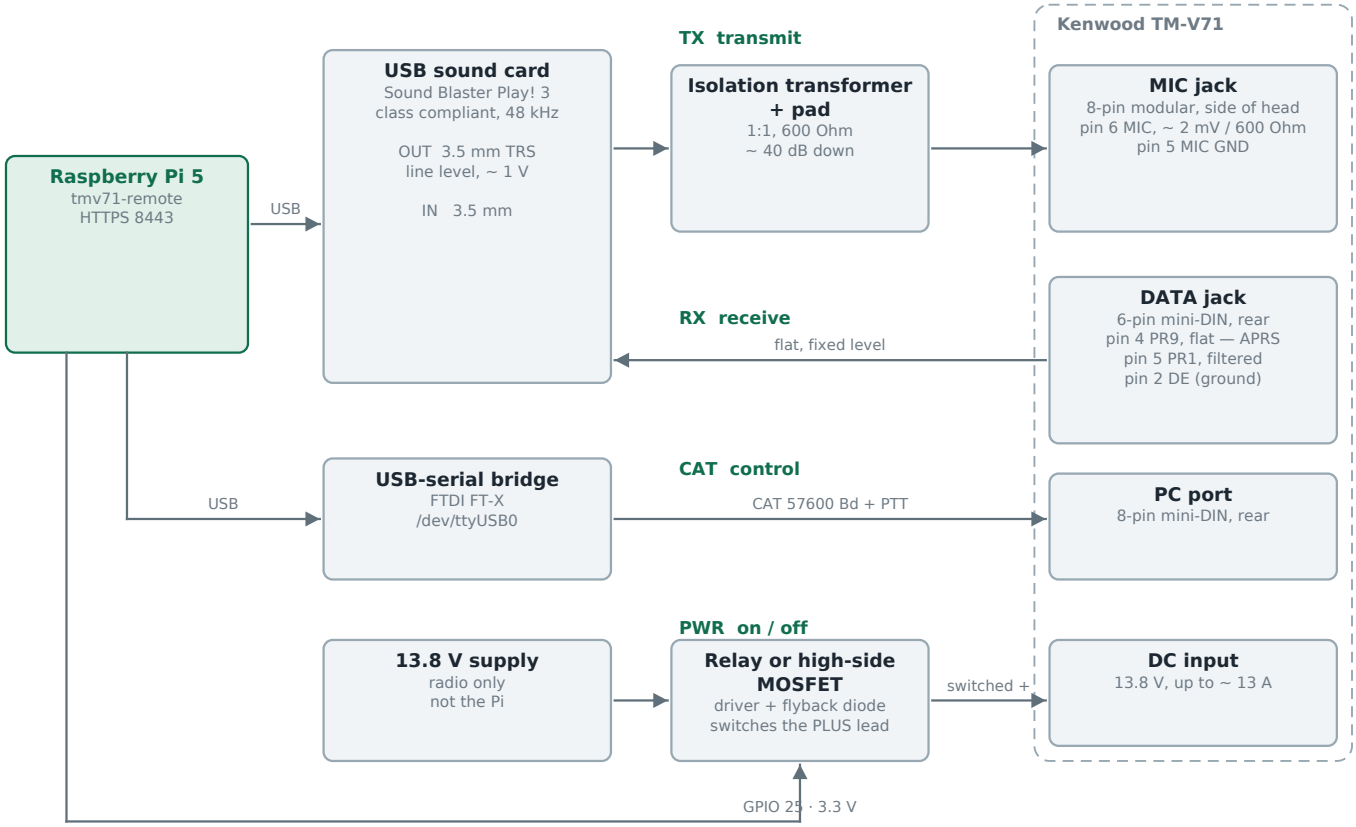
Das Backend besitzt die serielle Schnittstelle direkt (backend/app/tmv71.py). Ein einziger FastAPI-Prozess liefert die SPA/PWA, die REST-Steuerendpunkte, den Live-Status-WebSocket und die WebRTC-Signalisierung — ohne Zusatzdienste. Audio ist intern 48 kHz / 16 Bit / mono (Opus-Standardrate).

4 Voraussetzungen & Hardware

- Raspberry Pi (getestet auf Debian 13 / aarch64), Python 3.11+.
- Kenwood TM-V71(A/E) an einer seriellen Schnittstelle (FTDI-Kabel), 57600 Baud.
- Ein USB-Audiointerface, am Funkgerät verdrahtet (Datenbuchse oder Mic/Speaker), vollduplex.
- Systempakete: portaudio19-dev, swig + liblgpio-dev (optional GPIO).
- Optional: ein HackRF One plus die hackrf-Hosttools für den Wasserfall.
- Optional: vosk + das kleine deutsche Modell (Offline-Rufzeichen-erkennung) sowie pypdf + die BNetzA-Rufzeichenliste-PDF (Name/Ort/Klasse + VOID-Prüfung).

Anschluss der USB-Soundkarte und der Stromschaltung

Das Audio nutzt nicht eine Buchse, sondern zwei — und die sitzen auf gegenüberliegenden Seiten des Geräts: Das Sendesignal geht in die Mikrofonbuchse an der Seite des Bedienteils, das Empfangssignal kommt aus der Datenbuchse auf der Rückseite. Diese Aufteilung ist keine Geschmacksfrage, sie folgt daraus, wie das Gerät seine Pfade umschaltet — siehe die Anmerkung unter dem Bild. Die Beschriftung des Schaltbilds bleibt englisch: So stehen die Buchsen- und Pinnamen im Handbuch des Funkgeräts.



TX geht in die Mikrofonbuchse, nicht in die Datenbuchse: Das Gerät legt das Sendeaudio nur dann auf die Datenbuchse, wenn eine HARDWARE-PTT tastet — hier wird die PTT über CAT getastet. RX kommt von PR9, dem flachen 9600-Baud-Pin: fester Pegel, unabhängig vom Lautstärkeregler, ohne De-Emphasis und ohne CTCSS-Filter — das ist der bessere Zweig für APRS. Menü 519 (PC-Port-Baud) auf 57600 stellen. Geschaltet wird die PLUS-Leitung: Pi und Funkgerät teilen sich über Audio- und CAT-Kabel bereits die Masse, ein Schalter in der Minusleitung wäre darüber überbrückt.

- Der Sendezweig muss rund 40 dB verlieren: Die Karte gibt Line-Pegel (~1 V) ab, der Mikrofoneingang erwartet wenige Millivolt an 600 Ohm. Ein 1:1-Übertrager in dieser Leitung trennt zugleich die Masseschleife zwischen Pi-Netzteil und Funkgerät — sie ist

meist die Ursache, wenn das eigene Sendesignal brummt oder die Lichtmaschine mitpfeift.

- Beide Empfangspins liegen auf festem Pegel, unabhängig vom Lautstärkeregler — was der Pi hört, ändert sich also nicht, wenn man das Gerät leiser dreht. Sie unterscheiden sich darin, was das Gerät vorher mit dem Audio gemacht hat: PR9 (Pin 4) ist der flache Ausgang direkt vom Diskriminator, PR1 (Pin 5) hat De-Emphasis und CTCSS-Filter hinter sich.
- Für APRS PR9 nehmen. Die De-Emphasis kippt die beiden AFSK-Töne gegeneinander — 2200 Hz kommt rund 5 dB unter 1200 Hz an —, und dieser Schräglauf kostet Dekodierungen dicht am Rauschen; der flache Pin gibt dem Demodulator beide Töne so, wie sie gesendet wurden. Auf diesen Pin ist auch der Rest des Programms ausgelegt: Die Software setzt die De-Emphasis für Sprache wieder davor (standardmäßig an), filtert den CTCSS-Ton heraus, den der flache Ausgang durchlässt, und tastet das Audio über die BUSY-Leitung des Geräts statt über die Rauschsperre — die würde auf dem Lautsprecherweg einen Rahmen mitten entzweihacken.
- Bleibt PR9 an deinem Gerät stumm, Menü 518 (Data-Speed) auf 9600 stellen: Bei manchen Geräten schaltet dieses Menü auch den Empfangsweg um. Hier kostet das nichts, weil das Sendeaudio die Datenbuchse ohnehin nie berührt.
- PTT wird über CAT am PC-Port getastet, eine PTT-Leitung ist deshalb nicht verdrahtet. Nichts in der Audioverkabelung kann das Gerät tasten.
- Stromversorgung: Über die serielle Schnittstelle lässt sich das Gerät nicht einschalten, deshalb wird seine 13,8-V-Leitung geschaltet, von einem GPIO-Pin aus (voreingestellt BCM 25, Einstellungen > Allgemein). Aufzutrennen ist die PLUS-Leitung. Pi und Funkgerät teilen sich über Audio- und CAT-Kabel bereits die Masse; ein Schalter in der Minusleitung wäre darüber überbrückt — das Gerät zöge seinen Strom durch den Audioschirm, was falsch und gefährlich zugleich ist.
- Ausgelegt wird nach dem Sender, nicht nach dem Empfänger: Ein TM-V71 zieht bei 50 W rund 13 A. Also ein Kfz-Relais (20–30 A Kontakte) oder ein P-Kanal-MOSFET in der Plusleitung mit deutlich Reserve, dazu kurze, dicke Leitungen.
- Ein GPIO-Pin kann keine Relaisspule treiben — 3,3 V bei wenigen Milliampere gegen 80–150 mA. Dazwischen gehört ein Logic-Level-N-MOSFET oder ein fertiges Optokoppler-Relaisboard, und über die Spule eine Freilaufdiode; ohne sie schlägt das zusammenbrechende Spulenfeld als Spannungsspitze in den Treiber zurück. Boards, die bei LOW am Eingang schalten, sind verbreitet und werden unterstützt: Der aktive Pegel ist in den Einstellungen wählbar.
- Den Pi niemals von der geschalteten Seite versorgen. Er schnitte sich beim Abschalten des Funkgeräts die eigene Versorgung ab, und niemand schaltete ihn wieder ein.
- Ein Umkonfigurieren des Pins schaltet das Funkgerät nie um: Er wird belegt, aber nicht angesteuert. Bei einem Neustart ist es anders, hier nachgemessen — mit dem Prozessende wird die GPIO-Leitung freigegeben, der Pin fällt auf Eingang zurück, und das Funkgerät verliert die Versorgung. Hinterher lässt sich die Hardware nicht fragen, wie sie stand; der Dienst merkt sich den Schalterzustand deshalb und stellt ihn beim Start wieder her. Die Auto-Abschaltung läuft auf dem Pi selbst und funktioniert deshalb auch bei geschlossenem Browser.

5 Installation

```
sudo apt-get install -y portaudio19-dev python3-venv swig liblgpio-dev
git clone https://github.com/CQ-DJ0SH/tmv71-remote.git
cd tmv71-remote/backend
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

Für einen neustartfesten Betrieb die systemd-Unit aus dem Ordner deploy/ installieren. Der Dienst startet uvicorn mit TLS auf Port 8443.

6 Betrieb über HTTPS

Der Mikrofonzugriff des Browsers (getUserMedia) und der PWA-Service-Worker benötigen einen sicheren Kontext, daher läuft der Server über HTTPS. Ein schnelles selbstsigniertes Zertifikat genügt am Desktop (Warnung einmal bestätigen); für die PWA-Installation auf dem Handy ist ein vertrauenswürdiges Zertifikat nötig (Kapitel 9).

```
cd backend && mkdir -p certs
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 3650 \
  -keyout certs/key.pem -out certs/cert.pem -subj "/CN=tmv71-remote" \
  -addext "subjectAltName=IP:<pi-ip>,DNS:localhost,IP:127.0.0.1"
.venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8443 \
  --ssl-keyfile certs/key.pem --ssl-certfile certs/cert.pem
```

https://<pi-ip>:8443/ öffnen und das Zertifikat einmal akzeptieren.

7 Die Weboberfläche

Was ein schmales Fenster bewirkt

Die Panels haben eine Größe, in der sie gezeichnet wurden, und die behalten sie. Ein Band-Panel kann ohnehin nicht schrumpfen — seine Ziffernreihe besteht aus rund 500 px fester Teile —, während die Panels für PTT und Audio daneben kein solches Rückgrat haben: Ihre Tasten brechen um, ihre Regler geben nach. Sich selbst überlassen, quetschten sich die unteren beiden, während die oberen stehen blieben; genau das ließ ein schmales Fenster schief aussehen. Alle vier haben jetzt dieselbe Untergrenze von 540 px, und unterhalb von etwa 1160 px Fensterbreite stehen sie in einer Spalte über die volle Breite untereinander, statt nebeneinander gedrängt.

Die Titelzeile gibt im selben Sinne nach. Ihr mittleres Schild behielt seine Breite und schob sich deshalb über das Rufzeichen auf der einen und die Uhr auf der anderen Seite; Schrift und Polsterung schrumpfen nun mit dem Fenster, so weit es die Schrauben des Schildes zulassen. Die Uhr selbst verschwindet unterhalb von 1400 px — sie ist das Einzige dort oben, das man nicht bedient, und jedes Gerät, das diese Seite anzeigt, hat eine eigene Uhr in Blickweite. Unter 760 px übernimmt ganz das mobile Deck (Kapitel 8).

Band-Panels (VFO A / VFO B)

Jedes Band zeigt die Frequenz auf einer 7-Segment-Anzeige mit zwei übereinander liegenden Anzeigen unter einer gemeinsamen S-Skala: einem echten S-Meter (S0–S9) in der Farbe des aktiven Bandes und darunter dem NF-Pegel-/Mikrofon-Modulationsbalken (1 s Peak-Hold). Dazu Bedienelemente für VFO-/Speichermodus, CTRL-/PTT-Bandwahl, TX-Leistung, Squelch (pro Band über Aus-/Einschalten hinweg gespeichert), Relais-Shift/Offset, Ton und Bandbreite. Über die Ziffern-Abstimmung lässt sich jede Stelle per Klick auf die Balken hoch/runter stellen; AIR Band stellt Band A auf das Flugfunkband 118–137 MHz (nur Empfang).

Das S-Meter wird aus dem FM-Quieting abgeleitet: Das Rauschen im oberen Frequenzband des flachen RX-Signals ist umgekehrt proportional zur Signalstärke (lautes Rauschen = kein Signal, volle Rauschunterdrückung = starkes Signal). So lässt sich die Empfangsstärke schätzen, obwohl die TM-V71 über CAT keinen numerischen RSSI liefert — nur einen binären BUSY-Status. Es ist eine relative Quieting-Schätzung: ein verständliches Signal steht im mittleren/oberen Bereich, ein starkes Ortssignal sättigt bei S9, und bei Trägerverlust springt es sofort auf S0 zurück.

PTT & Speicher-Schnelltasten

Den großen PTT-Knopf (oder die Leertaste) halten zum Senden; PTT-LOCK rastet den Sendebetrieb ein. PTT und PTT-LOCK setzen verbundenes Audio voraus (sonst gibt es kein Mikrofon) — sie sind deaktiviert, solange Audio aus ist, und werden bei einer Audio-Trennung automatisch beendet. ROGER fügt beim Loslassen einen absteigenden Dreiklang hinzu (d6 · a5 · e5, also 1175/880/659 Hz, je 60 ms mit 30 ms Pause), in der in den Audio-Einstellungen gewählten Lautstärke; während des Sendens zeigt der Knopf einen

aufwärts laufenden Timer (MM:SS). Die 1750-Hz-Taste schärft einen Tonruf. Die Speicher-Schnelltasten rufen die Kanäle 0–16 ab (M0–M9 in der linken, M10–M16 in der rechten Spalte; die Taste des geladenen Kanals leuchtet). Steht Band A im Airband, schalten sie auf 50–66 um — eine eigene Bank, damit Airband-Presets und gewöhnliche Speicher sich keine Plätze teilen; darunter sendet die rechte Spalte drei DTMF-Speicher (0–2). Eine Statuszeile zeigt BUSY je Band, den ASR-Zustand und den Live-RX/TX-Gain (in der PWA; am Desktop steht dort der Sende-Hinweis). Auf dem Handy flankieren Mini-RX/TX-VU-Bars mit Peak-Hold den Knopf.

MUTE und DROP

Zwei Knöpfe flankieren den Schriftzug „PTT → BAND x“ und schalten den Empfangston stumm; sie unterscheiden sich nur darin, wann sie wieder aufhören:

- MUTE (links) ist der schlichte: Er bleibt, bis er erneut gedrückt wird. Die Beschriftung lautet dann MUTED.
- DROP (rechts) blendet die laufende Aussendung aus und hebt sich auf, sobald diese Station die Taste loslässt — für einen Störer oder ein Gespräch, das man nicht mithören möchte, ohne hinterher an das Aufheben denken zu müssen.

Beide leuchten im aktiven Zustand in der Farbe des Sendebands. Drei Punkte sind erwähnenswert:

- DROP gibt auf der fallenden Flanke des BUSY-Signals frei, nicht schon deshalb, weil der Kanal gerade frei ist: Auf einem stillen Kanal aktiviert, bleibt der Ton bis zum Ende der nächsten Aussendung stumm, statt beim nächsten Statuswechsel sofort wieder aufzugehen.
- DROP gibt außerdem nach drei Sekunden ohne Sprache frei, auch wenn BUSY noch ansteht — der Dauerträger eines Relais hielte den Ton sonst unbegrenzt stumm. Was als Stille gilt, misst sich am Rauschboden und nicht an einem festen Pegel, denn am flachen Datenausgang ist eine Pause gar keine Stille, sondern das heruntergeregelte Rauschen eines weiter stehenden Trägers. Hier gemessen: Sprache bei −20 dBFS, ein dreisekündiger Sprecherwechsel bei −37,5, und der leiseste Rahmen einer ganzen 36-Sekunden-Aufnahme erreichte nie −39 — eine feste Schwelle von −55 dBFS konnte kein einziges Mal auslösen. Der Boden wird deshalb mitgeschätzt (5. Perzentil der letzten halben Minute), und als Pause gilt alles bis 8 dB darüber; ein Empfänger, der wirklich verstummt, löst weiterhin über die absolute Regel aus. Die drei Sekunden sind es, die eine Atempause zwischen Wörtern nicht als Pause zählen lassen.
- Stummgeschaltet wird im Browser, am Audio-Element. S-Meter, Roh-Rekorder und Rufzeichenerkennung bekommen das Signal weiterhin — still ist nur, was man hört.
- Ein Dreiklang bestätigt jeden Wechsel (e5 · a5 · d6 aufsteigend bei der Freigabe, derselbe Dreiklang rückwärts beim Stummschalten), sodass beides ohne Hinsehen zu unterscheiden ist. Er entsteht im Browser und kann deshalb nie ins Sendesignal geraten — anders als der Roger-Beep, der bewusst dorthin gehört.

Audio (WebRTC/Opus)

Das AUDIO-Panel öffnen, mit dem RX-A/RX-B-Schalter das Empfangsband wählen, CONNECT klicken und das Mikrofon erlauben. RX- und Mic-Pegel werden live angezeigt, dazu die WebRTC-RX/TX-Datenrate in der Graph-Ecke. Bedienelemente: RX/TX-Gain (mit

Default-Markierung), MIC (Mic-Test — misst ohne zu tasten, nimmt im Betrieb auf und spielt beim Ausschalten über RX zurück; RX ist dabei stumm), AGC (automatischer TX-Pegel) sowie ein kleiner Rekorder — ● REC / ▶ PLAY plus WAV-Download des rohen, un-gesquelchten RX-Signals (bis 60 min; z. B. für ASR-Trainingsdaten; der Dateiname des Downloads trägt Datum und Uhrzeit der Sicherung). Audio-Timing (TX-Buffer / TX-Trail / RX-Buffer) und der USB-Mixer liegen unter Einstellungen > Audio. Die Verbindung verbindet sich nach einer Netzstörung automatisch neu und wird beim nächsten Start wiederhergestellt.

Der TX-Buffer begrenzt, wie viel Mikrofonaudio sich für das Funkgerät stauen darf. Er muss größer sein als die Schübe, in denen der Browser liefert: Hier gemessen wurden mit 40 ms Deckel 2,3 s Stille eingefügt, weil nichts da war, während gleichzeitig 2,5 s am Deckel verworfen wurden — verhungern und überlaufen zugleich, hörbar als Aussetzer. 150 ms sind die Voreinstellung, der Regler endet bei 80 ms, weil darunter kein Wert funktionieren kann. Die Hälfte davon (40–80 ms) wird als Polster gesammelt, bevor die Wiedergabe beginnt.

Der TX-Trail ist die Zeit, die das Funkgerät nach dem Loslassen der Taste noch getastet bleibt, damit die letzten Silben nicht abgeschnitten werden: Sie deckt die Rahmen ab, die in diesem Moment noch über WebRTC unterwegs sind. Danach gilt der Durchgang als beendet — es wird kein Mikrofonaudio mehr angenommen, die Stille am Ende wird verworfen (unter -40 dBFS, wobei nach dem letzten Laut 40 ms stehen bleiben, damit ein leiser Endkonsonant erhalten bleibt), und nur das tatsächlich Gesprochene geht noch hinaus. Das ist nötig, weil das Browser-Mikrofon ununterbrochen sendet und nicht von der PTT-Taste abhängt: Ohne diesen Schnitt lief die Warteschlange nie leer, und jeder Durchgang blieb bis zum Maximum offen — eine halbe Sekunde Raumgeräusch auf der Frequenz.

Eine digitale Aussendung (CW, RTTY, POCSAG, APRS-Bake) besitzt die Mikrofonleitung, solange sie getastet ist. Wartendes Mikrofonaudio wird zu Beginn verworfen, währenddessen nichts Neues angenommen, und die Taste geht auf, sobald das letzte Symbol draußen ist — ohne Sprachnachlauf und ohne Roger-Beep, der aus dem Sprechfunk stammt und das Ende der Aussendung nur verfälschen würde.

Der RX-Buffer (Einstellungen > Audio, standardmäßig 60 ms) ist ein Jitterpuffer zwischen Soundkarte und WebRTC-Track — und es lohnt zu wissen, warum es ihn gibt. Die Karte liefert alle 20 ms einen Block auf ihrer eigenen Uhr; der Track gibt alle 20 ms einen Rahmen auf der Uhr des Backends aus. Zwei unabhängige Uhren, die einander abtasten: Läuft eine ein paar Millisekunden vor oder nach, geht ein Block zweimal hinaus oder fällt aus — und jede dieser Nahtstellen ist ein hörbarer Klick. Unter Last (die Rufzeichenerkennung läuft dauernd, je Durchgang kommen ~1,3 s für den Stimmabdruck dazu) passiert das oft genug, um als Knattern durchzugehen. Drei 20-ms-Blöcke fangen das ab; die zusätzliche Verzögerung fällt im QSO nicht auf. Höher stellen, wenn der Empfangston weiterhin knattert, niedriger für die kürzeste Verzögerung. Jeder zuhörende Browser bekommt seine eigene Warteschlange, gedeckelt, damit ein hängender Client seine ältesten Blöcke verliert statt Verzögerung anzuhäufen; eine leergelaufene Schlange füllt erst wieder auf die Solltiefe, denn einen Block tief weiterzuhumpeln hieße, dass der nächste Aussetzer ebenfalls klickt.

RX-Aufbereitung (Einstellungen > Audio): eine RX-De-emphasis (einstellbare Zeitkonstante,

standardmäßig an) stellt den natürlichen Klang her, wenn das Audio vom flachen Diskriminator-/9600-Baud-Ausgang kommt; ein fester ~180-Hz-Hochpass im Hörpfad entfernt den CTCSS/PL-Subaudioton (67–254 Hz) und das Gleichspannungs-/Brummen, das dieser flache Ausgang durchlässt und die De-emphasis sonst anhebt (hörbar als tiefes Lautsprecherbrummen), ohne die Sprache anzutasten; eine BUSY-gesteuerte Software-Rauschsperre übernimmt für diesen daueroffenen Ausgang die Stummschaltung aus dem Busy-Status des Geräts; TX/RX-Sprachtiefpässe (≤ 3,5 kHz) zähmen Rauschen. Die Decoder erhalten stets das un-gesquelchte, ungefilterte Signal.

TX-Modulation (Einstellungen > Audio). Zwei Stufen lassen sich in den Sendeweg schalten, dahinter arbeitet immer ein Spitzenbegrenzer.

- KOMPRESSOR (standardmäßig aus) hebt den MITTLEREN Hub: Leise Silben und auslaufende Wörter kommen um bis zu 9 dB herauf, laute Stellen werden zurückgehalten. Am 1-kHz-Ton gemessen wird aus einem Eingangsbereich von −45…−1 dBFS ein Ausgang von −36…−9 dBFS, aus 44 dB Sprachdynamik also 27 dB. Er wirkt innerhalb einer Silbe — anders als die AGC, die den Gesamtpegel über Sekunden nachführt; beides darf gleichzeitig an sein. Unter −52 dBFS wird nichts angehoben, damit das Raumrauschen in den Sprechpausen im Hintergrund bleibt statt auf Sprachpegel hochgezogen zu werden.
- PRE-EMPHASIS (standardmäßig an) hebt die Höhen um 6 dB pro Oktave an — die genaue Umkehrung der RX-De-Emphasis, mit derselben Zeitkonstante und auf 0,2 dB an der analogen Kurve (+4,6 dB bei 3 kHz). NUR einschalten, wenn das Sendeaudio in einen LINEAREN Eingang geht, also die 9600-Baud-Datenbuchse: Der Mikrofoneingang des Geräts und sein 1200-Baud-Eingang machen die Anhebung selbst, doppelt klingt es schrill. Der Sprach-Tiefpass läuft dabei zwingend mit — ohne ihn ginge auch das Rauschen oberhalb des Sprachbands angehoben hinaus (+11 dB bei 8 kHz, mit Tiefpass −44 dB).
- Der BEGRENZER hält die Spitzen bei −1 dBFS, sobald eine der beiden Stufen an ist. Er ist kein Zierrat: Die Emphasis hebt die Höhen vor dem bandbegrenzenden Tiefpass an, ein heißes Mikrofon lief damit in die 16-Bit-Grenze — bei −1 dBFS Spitze 1,9 % aller Samples — und hartes Clipping landet dort als breitbandiges Knistern MITTEN im Sprachband, wo es kein Filter mehr herausholt. Der Begrenzer regelt in 2,5-ms-Scheiben und verschleift dazwischen; über die ganze Kette gemessen verlässt ein Signal mit 0 dBFS die Kette mit −1,0 dBFS, ohne ein einziges geklipptes Sample.

Ausprobieren lässt sich beides mit MIC TEST: Die Wiedergabe läuft durch dieselbe Kette, man hört es also, ohne zu senden.

Mikrofonweg — warum ein Telefon leise senden kann

Die Aufbereitung des Browsers — Echokompensation, Rauschunterdrückung und automatische Verstärkung — ist der Grund, warum am Rechner Gain 1 richtig ist: Sie nivelliert das Mikrofon, bevor überhaupt kodiert wird. Auf iOS ist genau das Apples Sprachbaugruppe, und die gibt es nur im Ganzen: Schaltet man sie ab, ist auch die Nivellierung weg — deshalb kann ein Telefon deutlich leiser senden als seine eigene Recorder-App, selbst mit TX GAIN am Anschlag. Schaltet man sie ein, formt sie die Sprache und zieht ein Bluetooth-Headset auf das Mono-Profil HFP, was den Empfang mitnimmt.

Für jede Station ist etwas anderes richtig, deshalb ist es eine Einstellung: Einstellungen > Audio > Microphone path. BROWSER DEFAULT überlässt die Aufbereitung dem Browser,

OFF schaltet alle drei ab. Android startet mit OFF — dort trat das Abfallen des Headsets auf HFP zuerst auf —, iOS und der Rechner starten mit BROWSER DEFAULT. Die Wahl wird je Browser gespeichert, und beim Umschalten wird das Mikrofon neu geholt, die Audioverbindung baut sich also kurz neu auf.

Mit OFF kommt auf iPhone und iPad ein leises Signal an: Der Rest läuft dann über TX GAIN oder die AGC, beurteilen lässt sich das mit MIC TEST, dessen Wiedergabe durch dieselbe Kette läuft, ohne zu senden. Wer ein Bluetooth-Headset benutzt, sollte nach einem Wechsel auf BROWSER DEFAULT darauf achten, ob der Empfang dumpf wird — das wäre der Rückfall auf HFP.

Bluetooth-Headsets: Das Sende-Audio wird vom eingebauten Telefon-Mikrofon aufgenommen (nicht vom Headset-Mikro), damit das Headset im A2DP-Profil bleibt und der Empfang in guter Qualität durchkommt. Das Headset-Mikrofon würde Android auf das Mono-Profil HFP/SCO zwingen und RX auf vielen Handys hängen lassen, bis Bluetooth aus/an geschaltet wird.

HackRF-Wasserfall

Ist ein HackRF One angeschlossen, zeigt dieses Panel ein Live-Spektrum über einem Wasserfall: ein Panadapter zentriert auf der Frequenz (folgt automatisch) oder ein Breitband-Sweep. Nur Empfang; LNA/VGA und ein Anzeigepegel sind einstellbar.

Selektivruf (klassisch, 5-Ton)

Klassische Selektivrufe senden und dekodieren (ZVEI-1/2, CCIR, EEA). Einen 5-stelligen CALL-Code eingeben und CALL drücken (tastet PTT). Den eigenen Code (MY ID) eingeben und MUTE drücken, um RX stumm zu schalten, bis der eigene Ruf empfangen wird — dann wird automatisch entstummt. Über FM ist das AFSK; zum Einstellen einen Dummy-Load verwenden.

Digimodes (CW / RTTY / POCSAG / APRS)

Umschalten zwischen CW (Morse), RTTY (Baudot/AFSK) und POCSAG-Paging. DECODE zeigt den empfangenen Text; in das Feld tippen und mit SEND senden (tastet PTT); die CW-Eingabe wird in Großbuchstaben erzwungen. Parameter: CW WpM/Tonhöhe — mit AUTO-Modus, der Geschwindigkeit und Tonhöhe nachführt (live auf den Slidern) und Sprache/Rauschen verwirft, sodass er auch nach einer Sprachansage auf das CW einrastet; RTTY Baud/Shift/Mark; sowie POCSAG-Baud (512/1200/2400), RIC, Funktion und numerisch/alphanumerisch (RX auto-erkannt) — z. B. DAPNET auf 439,9875 MHz mit RIC/FUNC/Zeitstempel pro Meldung. Die REC-Taste dekodiert den Roh-RX-Puffer offline im aktuellen Modus. Über das FM-Gerät ist das MCW / AFSK / FSK — keine echten HF-Modes.

APRS

Die vierte Betriebsart, vollständig in Software: Der TM-V71 hat keinen eingebauten TNC — das ist der TM-D710 —, der ganze Stapel läuft also auf dem Pi. Zuführen sollte man den flachen 9600-Baud-Datenausgang statt des Lautsprecherwegs — Pin 4 (PR9) der hinteren Datenbuchse, siehe das Schaltbild in Kapitel 4: keine De-Emphasis, und keine Rauschsperre, die einen Rahmen zerhackt.

- EMPFANG dekodiert Bell-202-AFSK (1200 Baud, Mark 1200 Hz, Space 2200 Hz) über AX.25 zu APRS: Positionen unkomprimiert und komprimiert, MIC-E — was die meisten Mobilstationen senden —, Status, Nachrichten, Objekte, Telemetrie und Wetter. Jeder Rahmen wird eine Zeile mit Quelle, Pfad, Position, Kurs, Tempo und Kommentar; DEBUG ergänzt eine zweite Zeile mit Rahmentyp, Symbol, Länge und roher Nutzlast. Die Titelzeile zählt Rahmen, beschädigte Rahmen, verschiedene Stationen und Rauschkandidaten.
- Die CRC-Prüfung ist nicht verhandelbar. Rauschen erzeugt regelmäßig Bitmuster, die wie ein Rahmen aussehen, und jedes davon wäre eine Geisterstation in der Liste. Hier gemessen: Zehn Sekunden reines Rauschen brachten vier solche Kandidaten hervor — keiner überstand die Prüfsumme.
- Eine fehlgeschlagene Prüfung sind zwei sehr verschiedene Dinge, deshalb werden sie getrennt gezählt. Ein Kandidat, dessen Adressfeld noch zwölf plausible Rufzeichen-Zeichen enthält, war eine echte Aussendung, die unterwegs beschädigt wurde — Kollision, Schwund — und zählt als BESCHÄDIGT; bei eingeschaltetem DEBUG nennt die Zeile, wer verloren ging. Alles andere ist Rauschen zwischen zwei Flaggen und wird als solches gezählt. Zufällige Bytes bestehen die Adressprüfung mit einer Wahrscheinlichkeit um $8{\cdot}10^{-11}$, und sechzig Sekunden reines Rauschen brachten keinen einzigen hervor. Auf dem Band gemessen: in 152 s 17 empfangene Rahmen, 5 beschädigte, 108 Rauschkandidaten — die reine CRC-Zahl sagte also weit mehr über den Störpegel als über verlorene Stationen.
- SENDEN heißt Positionsbake: BEACON tastet PTT, das Textfeld ist der optionale Kommentar. Die Position ist die Mitte des Maidenhead-Locators aus Einstellungen > Allgemein, weshalb sechs Zeichen oder mehr nötig sind: Vier Zeichen sind ein 1°×2°-Feld, also rund 111×70 km. Gesendet wird eine unkomprimierte Position ohne Zeitstempel, Pfad WIDE1-1, Ziel APZV71 — das Kürzel APZ kennzeichnet experimentelle Software; eine registrierte Kennung zu verwenden würde falsch melden, welches Programm auf dem Band ist. Dem Rahmen gehen 300 ms Flaggen voraus: zu wenig, und die Gegenstelle verliert die ersten Bytes, was dort wie ein Decoderfehler aussieht.
- Digipeater, APRS-IS-Gateway und automatische Wiederholung gibt es nicht. Eine Bake, die von selbst alle paar Minuten sendet, ist eine Betriebsentscheidung und keine Voreinstellung.

Nachgewiesen über die Rückschleife — jede Bake wurde vom eigenen Empfänger dieses Programms wieder gelesen, mit Position, Symbol, Pfad und Kommentar, und bis 6 dB Störabstand fehlerfrei. MIC-E wurde gegen bekannte Koordinaten auf beiden Halbkugeln geprüft, einschließlich dreistelliger Länge mit Offset. Das Dekodieren kostet 0,2 ms je 20 ms Audio.

Kontaktspalten neben der Konsole

Auf einem breiten Bildschirm bleiben links und rechts der Konsole einige hundert Pixel ungenutzt. Dort steht eine Kopie der Kontaktkarten — die neuesten in der linken Spalte, die nächsten in der rechten —, sodass die gehörten Stationen im Blick bleiben, während das Panel selbst weggescrollt ist. Hintergrund und leere Fächer sind die des Panels, und die freien Plätze sind groß und blass durchnummeriert, über beide Spalten hinweg: Ein leeres Fach sagt damit auch, wie weit die Liste reicht.

- Die Köpfe tragen den Namen des Panels und links die Gesamtzahl der Karten — nicht

die der sichtbaren, damit die Zahl verrät, ob etwas außer Sicht liegt. Die Füße tragen die beiden Werte, die man im Auge behalten will: links die Summe aller Redezeiten, rechts die VOICE-MATCH-Lampe mit der Zahl der gelernten Stimmen.

- Die Kopien sind voll bedienbar: löschen, ins Wavelog eintragen, Redezeit starten und stoppen, Karte markieren, Rufzeichen korrigieren und die Detailanzeige beim Überfahren. Jeder Klick wird an die Originalkarte weitergereicht und von DEREN Knopf ausgeführt — Klonen kopiert keine Ereignisbehandler, und eigene zu vergeben hieße, jedes Verhalten zweimal im Quelltext zu haben, mit der sicheren Aussicht, dass beide Fassungen eines Tages auseinanderlaufen.
- Ein Schalter in der Titelzeile klappt beide Spalten gemeinsam weg; sie sind eine Anzeige auf zwei Spalten verteilt, und eine offen und eine zu sähe nach Fehler aus statt nach Entscheidung. Die Spalten erscheinen ab 1620 px Fensterbreite (1220 für die Konsole plus Platz für beide) und nie im mobilen Deck, das keine Ränder dafür hat.

Rufzeichenerkennung (Vosk)

Eine optionale, Offline-Spracherkennung auf dem RX-Audio, die gesprochene deutsche Rufzeichen erkennt; einzuschalten unter Einstellungen > Audio. Ein grammatik-beschränktes Vosk-Modell (ITU/NATO-Buchstabieralphabet plus deutsche Ziffern — die deutsche Buchstabiertafel und die Buchstabennamen wurden entfernt, da ihre kurzen, homophon-anfälligen Wörter die meisten Falschtreffer verursachten) bleibt auf verrauschter FM-Sprache brauchbar; die erkannten Zeichen werden zu einem Rufzeichen gefügt, auf die realen deutschen BNetzA-Präfixblöcke beschränkt (immer 5–6 Zeichen) und gegen die BNetzA-Rufzeichenliste geprüft. Die Genauigkeit steigt durch N-Best-Rescoring — Vosk liefert mehrere Hypothesen pro Durchgang, und das beste Rufzeichen daraus wird gewählt, vorzugsweise ein zugeteiltes — sowie durch Wiederholungs-Voting: ein gelistetes Rufzeichen wird sofort angezeigt, ein nicht zugeteiltes (VOID) erst, wenn es zweimal in kurzer Zeit gehört wurde, was einmalige Fehlhörer unterdrückt (OMs geben ihr Call ohnehin 2–3×). Ein Treffer erscheint in einem umrahmten Feld in der Titelzeile (in Bandfarbe) und als Toast, angereichert aus der Offline-Liste mit Name, Anschrift und Klasse (A/E/N); ein nicht zugeteiltes Rufzeichen wird dennoch angezeigt, aber als VOID markiert. Das eigene Rufzeichen wird ignoriert, es läuft nur bei offener Rauschsperre und kann auch das Mic-Test-Audio auswerten. Die Rufzeichenliste wird einmalig per Converter aus dem Register erzeugt (python -m app.callsign_list), der jeden Eintrag in Rufzeichen, Klasse, Name, Straße, PLZ und Ort zerlegt und dieselbe Liste zusätzlich als JSON neben den Cache schreibt, für andere Werkzeuge (--json-only erzeugt sie in einer Sekunde neu, ohne die PDF noch einmal zu lesen; geladen wird vom Dienst weiterhin die TSV-Fassung, sie ist rund 40 % schneller zu lesen). Das Register trennt nicht einheitlich — meist steht ein Semikolon zwischen Inhaber und Anschrift, bei einigen hundert Klub- und Relaisstationen nur ein Komma —, deshalb gilt auch ein Komma vor der Postleitzahl als Trenner, und ein am Spaltenumbruch getrenntes Wort wird wieder zusammengesetzt. QRZ.com wird nur bei der manuellen Abfrage im Logbuch genutzt, nie von der ASR.

Region: Deutschland oder USA

Alles, was die Erkennung an Landeskunde braucht, hängt zusammen und wird deshalb an einer Stelle umgeschaltet: Einstellungen > Allgemein > Callsign region. Die Einstellung wählt das Sprachmodell, die Wörter, mit denen buchstabiert wird, die erlaubte Form eines

Rufzeichens und das Register, gegen das geprüft wird. Der Wechsel dauert einen Moment — das Modell wird neu geladen, das Register neu gelesen — und lässt die Stimmprofile unberührt: Das Sprechermodell kennt keine Sprache.

- Deutschland: vosk-model-small-de-0.15, deutsche Ziffern, die BNetzA-Blöcke (DA–DR plus zwei oder drei Buchstaben), geprüft gegen die Rufzeichenliste, Klassen A / E / N.
- USA: vosk-model-small-en-us-0.15, englische Ziffern, ein Rufzeichen aus K, N, W oder A mit zweitem Buchstaben A–L, dann die Regionsziffer und ein bis drei Buchstaben, geprüft gegen das FCC-ULS-Register, Klassen Novice / Technician / General / Advanced / Extra. Ein einbuchstabiges Präfix braucht hier zwei Endbuchstaben (K1AB, nicht K1A): 1x1-Rufzeichen sind Sonderrufzeichen auf Zeit, und vier Zeichen zuzulassen schenkte dem Rauschen eine ganze Klasse von Falschtreffern.
- Jede Sprache hat eine Ziffer, die es nur des Rauschens wegen gibt, und beide stehen in der Grammatik: „zwo" für 2 im Deutschen, „niner" für 9 im Englischen. Sie wegzulassen ist nicht harmlos — das Wort wird dann als unbekannt geschluckt, und die Ziffer fehlt im Rufzeichen.

Auf dem Tisch mit synthetischer Sprache gemessen, liest die amerikanische Kette „kilo one juliet tango" als K1JT und holt Joseph Taylor, Princeton NJ, Extra aus dem FCC-Register; ein erfundenes Rufzeichen wird korrekt als VOID markiert. Zwei ohne Pause aneinandergereihte Wiederholungen verschmelzen weiterhin zu einem zu langen Lauf, genau wie im Deutschen — auf dem Band trennt sie die Sprechpause.

Wird das Funkgerät abgeschaltet, setzt die Erkennung aus — es gibt kein RX-Audio zu analysieren — und nimmt beim Einschalten wieder auf. Die gespeicherte Einstellung wird dabei nicht überschrieben, die Erkennung bleibt nach einem Aus- und Einschalten also nicht unbemerkt abgeschaltet. ASR-Anzeige und Rufzeichenfeld bleiben durchgehend sichtbar; nur die LED wechselt: grün pulsierend im Betrieb, rot während des Aussetzens, gedimmt bei ausgeschalteter Erkennung. Der Puls bedeutet „hört gerade zu“ — deshalb pulst keiner der beiden Aus-Zustände.

Bandscan

Einen VHF/UHF-Bereich oder die Speicherbank absuchen und ein Belegungs-Spektrum + Wasserfall sehen. Ein Doppelklick auf einen Kanal stimmt den Steuer-VFO darauf ab. 2 m und 70 cm laufen über den VFO; der Speicherbank-Scan ruft die Kanäle 0–199 auf und überspringt die leeren.

Oben läuft der aktuelle Durchgang, unten steht die Geschichte: EINE Wasserfallzeile je ABGESCHLOSSENEM Durchgang, die neueste direkt unter der Trennlinie. Eine Zeile erscheint also erst, wenn ein Durchlauf fertig ist, und der dauert so lange wie seine Kanalzahl — 0,17 s je Schritt, die Zeit, die das Audio nach dem Umstimmen zum Einschwingen braucht, sonst misst man den Pegel des vorherigen Kanals. Das sind rund 30 s für 2 m (160 Schritte), eine Minute für 70 cm (400) und gut zwei Minuten fürs Airband (760). Beide Grafiken lesen den NF-Pegel auf einer Skala von −45 dBFS (nichts) bis −10 dBFS (laut); ein Band ohne Betrieb malt deshalb einen matten, gleichmäßigen Boden — abgesucht und still darf nicht aussehen wie noch gar nicht abgesucht.

Das Airband lässt sich so nicht absuchen: Der VFO nimmt über CAT keine Frequenz zwischen 118 und 137 MHz an, der Scan muss also Speicherkanäle aufrufen. Er schreibt sein Raster — 760 Kanäle im 25-kHz-Abstand — deshalb einmal in die Speicher 200–959

und ruft sie danach nur noch auf. Vor jedem Lauf werden fünf davon zurückgelesen; steht das Raster schon drin, wird gar nichts geschrieben. Die erste Fassung schrieb stattdessen für jeden einzelnen Schritt einen Scratch-Kanal neu — 760 Flash-Schreibvorgänge pro Durchlauf.

Also: DIE SPEICHER 200–959 GEHÖREN DEM AIRBAND-SCAN. Bevor das Raster geschrieben wird, fragt das Panel nach und nennt dabei den Bereich und was verloren geht — 760 Kanäle lassen sich zwischenzeitlich nirgends ablegen, das ist also eine Entscheidung des Bedieners, einmalig: Danach steht das Raster, und die Frage kommt nicht wieder. Es beginnt bei 200, damit die ganze untere Bank frei bleibt: Die Schnelltasten liegen auf 0–16, im Airband auf 50–66, und 0–199 durchsucht der Speicherscan. Darüber sind 960–996 frei, und 997–999 sind die reservierten Scratch-Kanäle (997 für die Airband-Abstimmung, 998 und 999 für die 2-m- und 70-cm-Scans).

ASR-Kontakte

Ein Panel unter dem Bandscan, das jede erkannte Station als Karteikarte sammelt — die letzten Durchgänge sind so auf einen Blick lesbar statt als durchlaufendes Protokoll. Die Karten liegen in einem Kartenkasten aus leeren Fächern, die neueste vorn. Die letzten 200 Einträge hält der Pi und stellt sie beim Öffnen des Panels wieder her; CLEAR ALL leert die Ansicht. Im mobilen Deck hat das Panel keinen Tab — dorthin hinter dem Bandscan wischen.

Jede Karte trägt:

- Das Rufzeichen, in der größten und fettesten Schrift der Karte — es ist die Identität des Kontakts. Die Null wird durchgestrichen dargestellt (DJØSH), damit sie nicht als Buchstabe O gelesen wird; das gilt nur für die Anzeige, ins Logbuch geht weiterhin die schlichte 0.
- Einen Avatar, dessen Buchstaben und Farbe aus dem Rufzeichen selbst abgeleitet sind (die Zeichen nach der Regionalziffer, dazu ein Farbton aus einem Hash des ganzen Rufzeichens). Eine Station sieht damit in jeder Sitzung gleich aus, ohne dass etwas gespeichert wird.
- Alle drei deutschen Lizenzklassen A / E / N, wobei nur die des Inhabers leuchtet und die beiden anderen gedimmt bleiben. Leuchtet keine, steht das Rufzeichen nicht in der BNetzA-Liste.
- Name und Ort des Inhabers aus der Offline-Liste der BNetzA — nie von QRZ.com, das die ASR nicht abfragt. Vor dem Ort steht die Postleitzahl wie auf einem Briefumschlag; die Straße bleibt hinter der Karte und wandert ins Logbuch.
- Die Uhrzeit der letzten Nennung und die Redezeit der Station, fest an der Unterkante der Karte.

Eine erneut gehörte Station bekommt keine zweite Karte. Die vorhandene leuchtet auf, wird markiert und zählt hoch (×2, ×3 …) — sie bleibt aber an ihrem Platz, damit sich der Kartenkasten nicht bei jedem Durchgang unter dem Blick umsortiert. Genau eine Karte trägt die rote Umrandung: die zuletzt gehörte. Die Reihenfolge richtet sich damit nach dem Erstkontakt, nicht nach der letzten Nennung.

Beim Überfahren einer Karte erscheinen die Erkennerdetails, die früher die Protokollzeilen füllten: die Wort-Konfidenz (0.00–1.00, Mittelwert über die einzeln buchstabierten Zeichen — eine Aussage über die Akustik, nicht darüber, ob es das Rufzeichen wirklich gibt), S-Wert

und Empfangsband zum Zeitpunkt der Erkennung, der von Vosk tatsächlich gehörte Rohtext, die verworfenen N-Best-Kandidaten sowie eine gegebenenfalls angewandte 5/6-Zeichen-Korrektur.

Zwei Knöpfe je Karte: Das Wiedergabesymbol trägt das QSO direkt ins Wavelog ein, mit dem Namen aus der BNetzA-Liste vorbelegt, und färbt sich nach erfolgreicher Übertragung türkis, damit nichts zweimal gesendet wird. Das Kreuz entfernt einen falsch erkannten Kontakt. Diese Löschung geschieht auf dem Pi, nicht nur im Browser: Die Karte fällt aus dem Protokollpuffer (sonst käme sie beim nächsten Öffnen des Panels zurück), alle verbundenen Clients verlieren sie gleichzeitig, und das Rufzeichen wird aus dem 90-Sekunden-Dedupe-Fenster entlassen, damit eine korrigierte Erkennung sofort wieder gemeldet werden darf.

Redezeit. Die Uhr in der Fußzeile einer Karte ist der Start/Stopp-Knopf für den Zeitzähler dieser Station — und der Zähler läuft auch von allein: Er startet auf der steigenden Flanke von BUSY und hält auf der fallenden, ein Durchgang wird also ohne Zutun erfasst. Die Uhr gehört immer genau einer Karte, der markierten. Ein Klick auf eine Karte verschiebt die Markierung und mit ihr den Zähler dorthin — für den Fall, dass die Erkennung einen Durchgang der falschen Station zugeschrieben hat. Jede Karte führt ihre eigene Summe: Beim Fokuswechsel wird der laufende Abschnitt auf der bisherigen Karte verbucht und der Wert der neuen übernommen, es geht also nichts verloren und nichts wird doppelt gezählt. Die Anzeige steht fest auf hh:mm:ss, sonst änderte der Knopf im Zählen seine Breite.

Die Titelzeile des Panels trägt die Summe aller Zähler (Σ) und fünf Bedienelemente:

- Das Eingabefeld nimmt ein Rufzeichen von Hand auf, wenn die Erkennung eines verpasst — nur Großbuchstaben und Ziffern, bereits beim Tippen gefiltert. LOG (oder die Eingabetaste) legt die Karte über das Backend an, genau wie bei einer erkannten Station: Sie landet in der Historie und erreicht alle verbundenen Clients. Eine Meldung sagt, ob die BNetzA-Liste das Rufzeichen kannte.
- MOD kennzeichnet die markierte Karte als Moderator. Deren Zeit läuft weiter und bleibt auf der Karte ablesbar, wird aber nirgends gewertet: weder in der Σ-Summe noch in der Rangliste, und sie bestimmt auch nicht den Maßstab der Balken — sonst drückte die Station, die die Runde zusammenhält, alle anderen Balken flach. Eine gekennzeichnete Karte trägt einen Ring um den Avatar. Die Kennzeichnung liegt im Browser (Local Storage), nicht auf dem Pi: Sie gehört dem, der diese Runde mithört, und übersteht einen Reload.
- STATS öffnet die Auswertung: alle Karten nach Redezeit, die längste zuerst, mit Rufzeichen, Name, Balken und Zeit. Der Balken bezieht sich auf die längste Redezeit, nicht auf die Summe. Moderatoren stehen ohne Balken und ohne Rang unter der Rangliste. COPY legt die Liste als Klartext in die Zwischenablage. Der Dialog zählt weiter, solange eine Station zu hören ist, kann also über einen Durchgang hinweg offen bleiben.
- CLEAR ALL leert das Protokoll — in Dunkelrot, weil es alle Karten auf einmal betrifft, auf dem Pi und in jedem offenen Client, und deshalb vorher nachfragt. Die Redezeiten gehen mit (sie liegen im Browser), die gelernten Stimmen nicht: Eine Liste zu leeren ist nicht dieselbe Aussage wie „das war falsch“, die das × auf einer einzelnen Karte trifft.
- VOICE MATCH am rechten Ende schaltet die Stimmerkennung ein und aus (siehe unten). Die Lampe pulst grün, solange sie zuhört; ein umrandeter Knopf bedeutet, dass sie nur beobachtet, ein gefüllter, dass sie eingreift.

Rufzeichen korrigieren: auf das Rufzeichen der Karte klicken und überschreiben (Eingabetaste übernimmt, Escape und Wegklicken verwerfen). Die Karte behält Redezeit, Zähler und Platz, Name und Ort werden für das korrigierte Rufzeichen neu gelesen, und die Änderung erreicht jeden offenen Client. Hat das korrigierte Rufzeichen schon eine Karte, werden beide verschmolzen und ihre Zeiten addiert. Das Stimmprofil zieht mit um — sonst sammelte ein verhörtes Rufzeichen weiter einen Stimmabdruck unter einem Namen, den es nie gab, während die wirkliche Station nie einen bekommt.

Die Oberfläche ist durchgehend englisch — Beschriftungen, Hinweise, Meldungen und Fehlertexte. Dieses Handbuch bleibt deutsch; die darin genannten Beschriftungen sind die englischen, weil genau die auf dem Bildschirm stehen.

Stimmerkennung — ein Durchgang ohne Rufzeichen

Nicht in jedem Durchgang fällt ein Rufzeichen, und die Redezeit zählt dann auf die zuletzt markierte Karte. Die Sprechererkennung schließt diese Lücke: Der Stimmabdruck eines Durchgangs wird mit den Stationen verglichen, deren Rufzeichen schon einmal zu hören war. Die Profile bauen sich im laufenden Betrieb auf — aber nicht aus jedem Durchgang, in dem ein Rufzeichen fällt: Welches Rufzeichen dem SPRECHER gehört, ist die ganze Frage (siehe die Lernregel unten).

- Ein Durchgang endet an der SPRECHPAUSE, nicht am Träger. Über ein Relais bleibt BUSY die ganze Verbindung stehen, die fallende Flanke kommt also nie, und alle Stationen lägen in einem Segment mit zu Brei gemittelten Stimmen. Die Pausengrenze trägt auch im Simplexbetrieb, wo der Trägerabfall schlicht früher kommt.
- Unter etwa 3 s Sprache wird nichts geraten, der Durchgang entfällt.
- Zwei Stufen. „Observe“ entscheidet und meldet nur — das Urteil steht über dem Kartenkasten und in den Detailangaben der Karte, bewegt wird nichts. „Assign“ verschiebt zusätzlich Marke und Redezeit auf die erkannte Station; eine solche Karte wird gestrichelt umrandet und ist damit nie mit dem durchgezogenen Rot von „hat gerade sein Rufzeichen genannt“ zu verwechseln. Die Stufe wird entweder im Panel gewählt — ASSIGN steht im Kopf neben VOICE MATCH, ausgefüllt solange es eingreift, umrandet solange es nur meldet — oder unter Einstellungen > Audio > Voice ID. ASSIGN einzuschalten schaltet die Erkennung mit ein: Eine Stufe, die auf nichts wirken kann, wäre ein toter Schalter. Ausschalten lässt die Erkennung laufen und fällt auf Beobachten zurück.
- Eine VON HAND gewählte Kachel hat immer Vorrang: Solange sie gilt, verschiebt die Stimme weder Marke noch Timer. Sie wird mit dem Beginn des nächsten Durchgangs frei, die Korrektur gilt also für den Durchgang, in dem sie gemacht wurde. Ein tatsächlich gehörtes Rufzeichen verschiebt die Marke weiterhin — das ist Beleg, keine Vermutung.
- Sie setzt die eingeschaltete Rufzeichenerkennung voraus (sie hört am selben Audio-Abgriff mit) und kostet je Durchgang etwa 1,3 s auf einem Kern, im Anschluss.

Welches Rufzeichen ein Profil werden darf

Die erste Fassung lernte aus jedem Durchgang, in dem genau ein Rufzeichen fiel — und die Profile verschiedener Stationen kamen sich auf 0,66 bis 0,84 nahe, zu dicht, um sie zu trennen. Der Fehler liegt nicht in der Rechnung, sondern in der Betriebspraxis: Das Rufzeichen in einem Durchgang ist sehr oft das der GEGENSTATION. „DL1ABC, bist du da?“

legt die Stimme des Rufenden unter der gerufenen Station ab, und zwei solche Durchgänge genügen, um ein Profil zur Mischung zweier Menschen zu verschmieren.

Die Stelle im Durchgang trennt die beiden Fälle. Wer sich verabschiedet, nennt sein eigenes Rufzeichen; wer anruft, nennt das andere. Eine Beschriftung wird deshalb nur angenommen:

- in den letzten 40 % des Durchgangs oder in seinen letzten 3 Sekunden — dort steht die Verabschiedung;
- bei mindestens 4 s Sprache: Ein Profil ist der Maßstab, an dem jeder spätere Durchgang gemessen wird — an ihn wird deshalb mehr angelegt als an einen einzelnen Vergleich;
- für ein Rufzeichen, das im Register steht, damit ein Fehlhörer kein Phantomprofil anlegt;
- nie für das eigene Rufzeichen.

Zwei Rufzeichen in einem Durchgang — das alltägliche „DL1ABC von DL2XYZ“ — werden in ITU-Reihenfolge gelesen: die gerufene Station zuerst, der Sprecher zeichnet zuletzt. Das ist eine Konvention und kein Beleg, wird also nur in ihrer sauberen Form angenommen (genau zwei Rufzeichen, das andere auf die erste Hälfte beschränkt) und in der Statistik des Panels als „by order“ getrennt gezählt: Wie viel des Gelernten auf einer Konvention ruht, bleibt damit sichtbar, und die ganze Zeile benennt jeden Grund, aus dem ein Durchgang übersprungen wurde, statt ihn nur mitzuzählen.

Eine VON HAND gewählte Kachel ist davon ausgenommen — sie ist die Aussage eines Menschen darüber, wem die Stimme gehört, während alles Vorstehende es nur erschließt. Weder Länge noch Position noch das Register werden auf sie angewandt, und von zwei Wahlen im selben Durchgang gewinnt die spätere. Eine Wahl während des Durchgangs beschriftet diesen, bis zu 12 s danach den gerade beendeten — die Korrektur kommt meist einen Augenblick zu spät.

Gemessen an zwei Mitschnitten derselben Runde (14 + 11 Durchgänge, vier Stationen in beiden): dieselbe Station über zwei Aufnahmen hinweg 0,62–0,79 Kosinus, verschiedene Stationen im Mittel 0,33 und im schlechtesten Fall 0,64. Bei Schwelle 0,55 mit 0,05 Abstand zum Zweitplatzierten wurden 3 der 4 bekannten Stationen erkannt, keine falsch, und keine der 7 dem Profilbestand fremden Stationen mit einer bekannten verwechselt. Der Abstand leistet dabei die eigentliche Arbeit: Bei einer fremden Stimme liegt der beste Treffer flach vorn (0,01–0,08), bei einer echten deutlich (0,20–0,34). Also ein Assistent, der sich enthalten darf — kein Beweis, und nie Grundlage für einen Logbucheintrag allein.

Das Modell ist Vosks eigenes Sprechermodell (vosk-model-spk-0.4, ~14 MB), ein X-Vektor, trainiert auf 8-kHz-Telefonsprache: schmalbandig, verrauscht, kanalvariabel — und damit dem FM-Signal über ein Relais viel näher als ein Breitbandmodell. Ein Stimmabdruck ist ein biometrisches Merkmal: Die Profile bleiben in speakers.json auf dem Pi (gitignored, kein Upload), und mit der Karte verschwindet auch das Profil.

Logbuch (Wavelog + QRZ.com)

Protokolliert QSOs in eine lokal installierte Wavelog-Instanz. Es genügt, das Rufzeichen (und optional einen Namen) einzugeben — Frequenz, Band, Modus, Datum/Uhrzeit und das eigene Rufzeichen werden automatisch aus dem aktuellen Steuerband und dem Stationsprofil ergänzt. LOOKUP holt Name, Locator, QTH, Land und E-Mail von QRZ.com

(XML-Daten-API) sowie 'schon gearbeitet' / DXCC von Wavelog. Das Feld ADDRESS neben QTH nimmt Straße und Postleitzahl des Inhabers auf; wird direkt aus einer ASR-Karte geloggt, füllt es sich aus dem Register. Es geht als ADIF-Feld ADDRESS mit, während in QTH nur der Ort steht, damit die Auswertungen in Wavelog sauber bleiben. STATE daneben führt den US-Bundesstaat als gleichnamiges ADIF-Feld — Wavelog zählt Bundesstaaten für WAS, und ein in der Adresszeile vergrabener Staat würde nicht mitgezählt. In Deutschland bleibt das Feld leer. LOG QSO überträgt den Kontakt als ADIF. Ein grüner Punkt zeigt, ob Wavelog erreichbar ist; das Panel listet die letzten QSOs (mit den ermittelten Details, einzeln oder per CLEAR löschbar) sowie die QSO-Zähler von Wavelog (heute/Monat/Jahr/gesamt). Wavelog-URL, API-Token und Stationsprofil sowie QRZ.com-Benutzer/Passwort werden unter Einstellungen > Logging hinterlegt. Zugangsdaten liegen nur auf dem Pi (runtime.json) und werden nie committet.

Einstellungen

Reiter: Allgemein (Rufzeichen, Locator, Callsign region, API-Backend-URL, serieller Port/Baud, GPIO-Power, Auto-Abschaltung, Logo, GitHub-Update, Root-CA-Download), Audio (Gerät, USB-Mixer, Sprachfilter, Testton, Audio-Timing), Rig-Info, Rig-Speicher, Rig-DTMF, Logging (Wavelog + QRZ.com) und Pi-Hardware (Host-Metriken, daneben der Speicherbedarf des Dienstes selbst).

Speicher

Der Dienst startet bei etwa 320 MB — überwiegend die Rufzeichenliste und, bei eingeschalteter Erkennung, die beiden Vosk-Modelle. Hört niemand zu, bleibt er dort: über zehn Stunden gemessen, mit durchlaufender Soundkarte, 361 MB am Anfang und am Ende, auf ein Megabyte genau. Einstellungen > Hardware zeigt seinen Speicherbedarf neben dem des Rechners; das ist die Zahl, die in eine Fehlermeldung gehört.

Ein verbundener Zuhörer kostet etwa 45 MB pro Stunde — das ist, was den Pi mit 1 GB aus der ursprünglichen Meldung volllaufen ließ. Es ist kein Leck in diesem Code: Eine nackte WebRTC-Schleife in einem leeren Prozess — ohne Funkgerät, ohne Soundkarte, ohne Erkennung — wächst im Betrieb um 0,43 MB pro Minute und gewinnt in fünf Minuten zwei Python-Objekte. Festgehalten wird also nichts; die WebRTC-Schicht belegt und gibt in C pro Paket frei, fünfzig Pakete je Sekunde, und die C-Bibliothek gibt die Seiten nie zurück. Die Rufzeichenerkennung wurde getrennt gemessen und ist unbeteiligt: ausgeschaltet blieb der Anstieg gleich.

Drei Dinge halten das in Grenzen. Eine Aufräumschleife gibt alle fünf Minuten frei gewordenen Speicher zurück (rund 7 ms pro Lauf); sie holt, was ein gegangener Zuhörer hinterlässt — nach zwanzig Verbindungszyklen lag der Prozess niedriger als vorher — kann aber nicht einsammeln, was ein laufender Strom gerade umwälzt. Der Speicherverwalter wird beim Start auf zwei Bereiche begrenzt: Die C-Bibliothek gibt sonst jedem Thread einen eigenen von 64 MB, und dieser Prozess hatte dreißig davon angesammelt; begrenzt sank der Bedarf von 611 MB auf 318 MB. Und die systemd-Unit setzt eine Speichergrenze mit automatischem Neustart, damit eine tagelange Mithörsitzung einen Neustart kostet und nicht den ganzen Pi. Kurz: Den Browser-Tab zu schließen stoppt das Wachstum, und die Abschaltautomatik tut es von selbst.

8 Mobile App (PWA)

Die Oberfläche installiert sich als Progressive Web App: Vollbild, mit App-Shell-Service-Worker für sofortigen Start. Auf dem Handy werden die Panels zu einem vertikalen Swipe-Deck — nach oben/unten wischen, ein Panel pro Bildschirm (so liegt die Scroll-Achse des Decks nicht auf den waagerechten Schiebereglern, die dadurch bedienbar bleiben) —, die Titelzeile zu einer schmalen vertikalen Leiste links und die Tab-Leiste rechts. Hinter dem letzten Panel folgt eine Info-Seite mit App-Version und Browser-/Umgebungsdaten. Die App wird ins Querformat gezwungen; im Hochformat erscheint ein Dreh-Hinweis. Installation über das Browser-Menü (Installieren / Zum Startbildschirm); unter iOS über Safari > Teilen.

Solange die App geöffnet ist, bleibt der Handy-Bildschirm über die Screen-Wake-Lock-API wach und schaltet sich nicht mitten im QSO ab. Die Browser-Audioverbindung verbindet sich nach einer kurzen Netzstörung automatisch neu, und geht die Verbindung zum Backend bei eingerastetem Sendebetrieb verloren, wird das PTT beendet (lokal und durch einen Backend-Watchdog) — das Gerät kann so nie unbeaufsichtigt getastet bleiben.



9 Vertrauenswürdiges Zertifikat (Root-CA)

Ein selbstsigniertes Zertifikat genügt am Desktop, aber mobile Browser installieren die PWA nicht und starten den Service-Worker nicht ohne vertrauenswürdiges Zertifikat. Eine eigene Root-CA erstellen, das Serverzertifikat damit signieren und die CA auf dem Handy als vertrauenswürdig installieren. Ein Download-Link erscheint unter Einstellungen > Allgemein, sobald die CA existiert.

```
cd backend/certs && mkdir -p ca
# 1) Root CA (10 years) — keep ca.key secret
openssl genrsa -out ca/ca.key 4096
openssl req -x509 -new -key ca/ca.key -sha256 -days 3650 \
  -subj "/CN=TM-V71 Remote Root CA" \
  -addext "basicConstraints=critical,CA:TRUE,pathlen:0" \
  -addext "keyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign" -out ca/ca.crt
# 2) server cert signed by the CA (list every name/IP in the SAN)
openssl genrsa -out key.pem 2048
openssl req -new -key key.pem -subj "/CN=tm-v71.example.lan" -out s.csr
openssl x509 -req -in s.csr -CA ca/ca.crt -CAkey ca/ca.key \
  -CAcreateserial -days 825 -sha256 -extfile leaf.ext -out cert.pem
sudo systemctl restart tmv71-remote.service
```

ca/ca.crt auf dem Handy installieren (Einstellungen > Sicherheit > Zertifikat installieren > CA-Zertifikat). Das Leaf ist 825 Tage gültig und kann ohne Neu-Import aus derselben CA erneuert werden. ca/ca.key geheim halten.

10 Konfiguration

Einstellungen kommen aus Umgebungsvariablen (Präfix TMV71_) oder einer .env-Datei; Änderungen aus der Web-UI werden in backend/app/runtime.json gespeichert. Wichtige Variablen:

```
TMV71_SERIAL_PORT=/dev/ttyUSB0   TMV71_SERIAL_BAUD=57600
TMV71_HOST=0.0.0.0               TMV71_PORT=8443
TMV71_AUDIO_DEVICE=NAD           TMV71_AUDIO_ENABLED=true
TMV71_GPIO_POWER_PIN=17          TMV71_CALLSIGN=DJ0SH
TMV71_ASR_MODEL_DIR=...          TMV71_ASR_CALLLIST_PDF=...
TMV71_SSL_CERTFILE=...  TMV71_SSL_KEYFILE=...
```

11 REST- & WebSocket-API

Steuerung & Status

```
GET  /api/status            live radio state
POST /api/frequency         set VFO frequency
POST /api/band-mode         VFO / memory / call
POST /api/control-band      select control band
POST /api/ptt               key / un-key (CAT)
POST /api/ptt-band          select TX band
POST /api/squelch /step     squelch level / step
POST /api/vfo               shift/offset/tone/bw
GET  /api/info /version     rig + app info
WS   /ws                    live status stream
```

Speicherkanäle

```
GET    /api/memories?start&end   list channels
GET    /api/memories/{ch}        one channel
PUT    /api/memories/{ch}        write channel
DELETE /api/memories/{ch}        clear channel
GET    /api/memories.csv         export CSV
POST   /api/memories/import      import CSV
POST   /api/recall               recall to band
```

Audio

```
POST /api/webrtc/offer      WebRTC SDP offer
GET  /api/audio/status      RX/TX levels, flags
GET  /api/audio/devices     list sound devices
POST /api/audio/device      pick device
POST /api/audio/gain        rx/tx gain + TX AGC
POST /api/audio/buffer      tx buffer / ptt tail / rx buffer
POST /api/audio/tones       roger/test/mic/lowpass/de-emph/squelch
POST /api/audio/record[/clear]  raw RX recorder
GET  /api/audio/record.wav  download recording (WAV)
GET/POST /api/audio/mixer   USB card mixer
```

Digimodes & Selektivruf

```
GET  /api/digi              CW/RTTY/POCSAG/APRS status
POST /api/digi/config       mode + parameters
POST /api/digi/tx           encode + transmit
POST /api/digi/decode-recording  decode the RX buffer
WS   /ws/digi               decoded text stream
GET/POST /api/asr/config    callsign recognition (Vosk)
POST /api/asr/log           add a callsign by hand
PATCH /api/asr/log/{call}   correct a callsign (profile follows)
GET/POST /api/asr/speaker   voice ID: on/off, stage, limits
DELETE /api/asr/log         empty the contact log (CLEAR ALL)
DELETE /api/asr/log/{call}  drop a misrecognised contact
```

```
WS   /ws/callsign           recognised-callsign events
GET  /api/selcall           5-tone status
POST /api/selcall/config    standard / tone / own
POST /api/selcall/tx        send a 5-tone call
WS   /ws/selcall            decoded calls stream
```

SDR & Scan

```
GET  /api/hackrf            SDR status
POST /api/hackrf/start|stop|config
WS   /ws/hackrf             spectrum/waterfall frames
GET  /api/scan  POST /api/scan/start|stop  band scan
```

Logbuch

```
GET/POST /api/log/config     logbook credentials (Wavelog + QRZ)
POST /api/log/test           test the Wavelog connection
POST /api/log/qrz/test       test the QRZ.com login
GET  /api/log/stations       Wavelog station profiles
POST /api/log/lookup         callsign lookup (QRZ + Wavelog)
POST /api/log/qso            log a QSO
GET  /api/log/recent         recent QSOs + online + Wavelog stats
POST /api/log/recent/delete  delete one recent entry
POST /api/log/recent/clear   clear the recent list
```

System & Power

```
GET/POST /api/power-switch   GPIO power
POST /api/gpio-config        set GPIO pin
POST /api/auto-power-off     idle auto-off
GET/POST /api/serial-config  serial port/baud
GET/POST /api/callsign /theme
GET  /api/system             Pi host metrics
GET/POST /api/update         GitHub self-update
```

12 Fehlerbehebung

- Kein CAT / 'radio offline': Port und Baud in den Einstellungen prüfen; das FTDI-Kabel muss auf /dev/ttyUSB0 liegen (oder Port korrekt setzen).
- Kein Audio: HTTPS sicherstellen, CONNECT klicken und Mic erlauben; USB-Karte und Mixer prüfen (Playback treibt das Funk-Mic beim Senden).
- PWA installiert nicht / Theme schaltet am Handy nicht: Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig — Root-CA installieren (Kapitel 9).
- RX-Filter nur auf einem Kanal: Audio neu verbinden (Disconnect/Connect), damit Opus auf Mono neu ausgehandelt wird.
- Decoder brauchen ein sauberes Signal; Pegel und (bei RTTY) den Mark-Ton anpassen.

13 Sicherheit

Nur fürs LAN konzipiert; es gibt keine Authentifizierung. Den Port nicht direkt ins Internet stellen — ein VPN (WireGuard/Tailscale) oder einen Reverse-Proxy mit TLS + Auth verwenden. Der private CA-Schlüssel verlässt den Pi nie.

14 Danksagung & Lizenz

Kenwood-PC-Protokoll-Doku: LA3QMA/TM-V71_TM-D710-Kenwood. Erstellt mit aiortc (WebRTC/Opus) und sounddevice. Schriften: Saira, IBM Plex Mono, DSEG (7-Segment), Neuropol (Titel). Lizenzdetails im Repository.